AVYSCAN LAB

A V Y S C A N L A B

ScanFilm SNC — www.scanfilm.ch

Testversion — Release 1.00 - März 2026

INHALTSVERZEICHNIS

1. Übersicht
2. Voraussetzungen und Installation
3. Allgemeine Benutzeroberfläche
4. Quellenauswahl
5. Videoplayer und Navigation
6. Filterpanel
7. CROP-Filter (Zuschnitt)
8. Restaurierungsfilter
9. Verbesserungsfilter
10. Benutzerdefinierte Filter (Custom)
11. Voreinstellungen (Presets)
12. Kodierung und Rendern
13. Anwendungseinstellungen
14. Skriptvorschau
15. Rückmeldung (Feedback)
16. Geführte Tour
17. Empfohlener Workflow
18. Tipps und Tastenkürzel
19. Dateien und Speicherorte
20. Anwendungsinhalt

1. ÜBERSICHT

AvyscanLab ist eine Restaurierungssoftware für digitalisierte Analogfilme (8 mm, Super 8, 9,5 mm, 16 mm). Sie ermöglicht:

- Reduktion des Filmkorns (MVTools2 MDegrain)
- Entfernung von Staub und Kratzern (RemoveDirt / RemoveDirtMC)
- Korrektur von Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Farben
- Korrektur von Farbdrift (GamMac)
- Beschnitt des Bildes
- Schärfeverbesserung (kantenbasiert / Edge-aware)
- 8mm-Stabilisierung (DePan)
- Auto-Weißabgleich
- RGB-Pegel (32-Bit-Gleitkomma)
- Weißabgleich (32-Bit-Gleitkomma)
- Hinzufügen benutzerdefinierter AviSynth-Filter mit vollständiger Steuerungsoberfläche

Die Software erzeugt ein optimiertes AviSynth+-Skript und bietet eine Echtzeitvorschau über einen integrierten Videoplayer (libmpv). Die endgültige Kodierung erfolgt mit FFmpeg.

Die Anwendung ist in 4 Sprachen verfügbar: Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch.

DANKSAGUNGEN / CREDITS

AvyscanLab stützt sich auf die Qualität der AviSynth+-Plugins, die von der Open-Source-Gemeinschaft entwickelt und gepflegt werden. Wir richten unseren herzlichsten Dank, so vollständig wie möglich, an ihre Autoren:

MVTools2 — Manao, Fizick, Tsp, TSchniede, SEt
Bewegungsschätzung und temporale Kornreduktion (MDegrain).
Das Herzstück der Restaurierungspipeline von AvyscanLab.

RemoveDirt — Kassandro
Temporale Erkennung und Entfernung von Staub und Kratzern.
RemoveDirtMC (mit Bewegungskompensation) bleibt unerreicht für die Reinigung von Analogfilmen.

GamMac — StainlessS
Erweiterte Farbkorrektur durch Analyse der RGB-Kanäle.
Ein wertvolles Werkzeug zur Korrektur von Farbverschiebungen alternder Filmstreifen.

MaskTools2 — Manao, tp7
Maskenoperationen, unverzichtbar für die selektive Schärfeverbesserung (Edge-aware-Modus).

RgTools — tp7, pinterf
Werkzeuge zur Kornentfernung und Matrixoperationen, als Vorfilter in der Bewegungsanalyse verwendet.

LimitedSharpenFaster — Didée
Technik zur Schärfeverbesserung mittels Sobel-Maske und Gamma-Kurve (^0.86), die den „edge"-Modus von AvyscanLab inspiriert hat.

DePan — Fizick
Bewegungsschätzung und Bildstabilisierung.
Wird für die 8mm-Stabilisierung verwendet, um filmtypisches Zittern und Bildschwanken zu kompensieren.

2. VORAUSSETZUNGEN UND INSTALLATION

Systemanforderungen:
- Windows 10 oder 11 (64 Bit)
- 4 GB RAM minimum (8 GB empfohlen)
- Ausreichend Festplattenspeicher für Quelldateien und Renderings

Komponenten:
- AviSynth+ 64 Bit muss installiert sein. Falls nicht vorhanden, erkennt AvyscanLab dies beim Start und bietet die Installation an.
- FFmpeg wird mit der Anwendung geliefert (Ordner Plugins/ffmpeg/).
- Der mpv-Player wird mit der Anwendung geliefert (Ordner mpv/).

Keine weitere Installation erforderlich. Entpacken Sie einfach das Archiv und starten Sie die ausführbare Datei AvyscanLab.exe.

3. ALLGEMEINE BENUTZEROBERFLÄCHE

Die Benutzeroberfläche ist in drei Hauptbereiche unterteilt:

OBERER BEREICH

Menüleiste: Infos (Handbuch, Skriptvorschau, Presets, Über, Kontakt, Einstellungen), Sprachen (FR/EN/DE/ES), geführte Tour.

Quellleiste: Felder zur Auswahl der Quelldatei, Bild/Video-Modus, Threads, Quelllader (Auto/FFMS2/L-SMASH/LWLibav).

Clip-Tabs: Jeder geladene Clip erscheint als Tab mit dem Dateinamen und dem angewendeten Preset (z.B.: „[perso2]"). Klicken Sie auf einen Tab, um zwischen den Clips zu wechseln. Die Schaltfläche + fügt einen Clip hinzu, das x schließt einen Tab.

MITTLERER BEREICH

mpv-Videoplayer: Zeigt die Echtzeitvorschau des AviSynth-Skripts an.

Transportleiste (unterhalb des Players):

|< Clipanfang
<< Vorheriges Bild
> Wiedergabe / Pause
>> Nächstes Bild
1x Geschwindigkeit (Zyklus: 0.25x -> 0.5x -> 1x)
1/2 Halbe Auflösung (schnellere Vorschau)
[] Player maximieren/wiederherstellen (F11)
REC Kodierungspanel öffnen

Fortschrittsleiste: Aktuelle Position / Gesamtdauer.
Klicken oder ziehen Sie, um zu navigieren.

UNTERER BEREICH

Filterpanel, unterteilt in zwei Spalten mit einem veränderbaren Trennbalken:
- Linke Spalte: Filteraktivierungsschaltflächen (ON/OFF) und benutzerdefinierte Filter
- Rechte Spalte: Detaillierte Parameter des ausgewählten Filters

Jeder Filter verfügt über eine Reset-Schaltfläche ((Reset)), die alle Parameter dieses Filters auf ihre Standardwerte zurücksetzt.

Die Höhe zwischen Player und Filterpanel ist über den horizontalen Trennbalken anpassbar.

4. QUELLENAUSWAHL

Videodatei

Ziehen Sie eine Videodatei per Drag & Drop auf den Wiedergabebereich, oder klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem Feld „source", um einen Datei-Explorer zu öffnen.
Unterstützte Formate: .avi .mp4 .mov .mkv .wmv .webm .m4v .flv .ts .mts .m2ts .mxf .mpeg .mpg .ogv .3gp

Bildsequenz

Wählen Sie ein Verzeichnis mit Bilddateien (zum Beispiel: 00001.tif, 00002.tif, usw.).
AvyscanLab erkennt automatisch das erste und letzte Bild der Sequenz.
Unterstützte Formate: .tif .tiff .jpg .jpeg .png .bmp

Bildrate (FPS)

Das Feld „fps" legt die Wiedergabegeschwindigkeit fest.
Übliche Werte für gängige Formate:

8 mm: 16 oder 18 B/s
Super 8: 18 oder 24 B/s
9,5 mm: 16 B/s
16 mm: 18 oder 24 B/s

Quelllader

Das Dropdown-Menü ermöglicht die erzwungene Auswahl des Dekodierungs-Plugins:

Auto Automatische Erkennung (empfohlen)
FFMS2 FFmpegSource2 — maximale Kompatibilität
L-SMASH LSmashSource — optimiert für MP4/MOV
LWLibav LWLibavVideoSource — alternatives Format

Bei Lesefehlern beim Öffnen einer Datei versuchen Sie, den Quelllader zu wechseln.

Threads

Anzahl der AviSynth-Verarbeitungsthreads (Standard: 4). Erhöhen Sie diesen Wert, um alle Prozessorkerne auszunutzen.
Ein zu hoher Wert kann auf leistungsschwachen Rechnern Verlangsamungen oder Fehler verursachen. Passen Sie den Wert an Ihre Hardware an.

Multi-Clips

Sie können mehrere Dateien laden. Jeder Clip verfügt über eigene Filtereinstellungen und sein eigenes Preset. Ziehen Sie mehrere Dateien gleichzeitig per Drag & Drop oder verwenden Sie die Schaltfläche +, um weitere hinzuzufügen.

5. VIDEOPLAYER UND NAVIGATION

Der integrierte Player zeigt das Ergebnis des AviSynth-Skripts in Echtzeit an. Jede Parameteränderung regeneriert automatisch das Skript und aktualisiert die Vorschau.

Tastenkürzel:

Taste	Aktion
Leertaste	Wiedergabe / Pause
Pfeiltaste links	Vorheriges Bild
Pfeiltaste rechts	Nächstes Bild
Strg + Links	Zum Anfang springen
Strg + Rechts	Zum Ende springen
F11	Playergröße maximieren/wiederherstellen

Interaktionen mit den Parametern:

Aktion	Wirkung
Klick auf Slider	Positioniert den Regler direkt
Slider ziehen	Echtzeitanpassung
Mausrad auf Textfeld	Passt den Wert schrittweise (Step) an
Direkteingabe	Geben Sie einen Wert ein, bestätigen Sie mit Enter oder Klick
Überfahren eines Labels	Zeigt den Tooltip mit Bereich und Hinweisen zum Parameter

Modus halbe Auflösung:

Die Schaltfläche „1/2" aktiviert den Modus halbe Auflösung: Das AviSynth-Skript verarbeitet das Bild auf der Hälfte seiner Größe VOR den rechenintensiven Filtern und zeigt es dann an. Dies beschleunigt die Vorschau auf leistungsschwachen Rechnern erheblich.

Fehleranzeige:

Bei einem AviSynth-Skriptfehler erscheint ein Banner im Player und ein Fehlerfenster öffnet sich mit:

- Der Fehlermeldung (ohne technische ffmpeg-Präfixe)
- Dem Skriptauszug um die fehlerhafte Zeile (mit Markierung ►)
- Der vollständigen ffmpeg-Ausgabe in einem einklappbaren Abschnitt „Details"
- Einer Schaltfläche „Kopieren" zum Kopieren der gesamten Nachricht

Histogramm:

Die Schaltfläche „Histogramm" zeigt das Farb-Histogramm des aktuellen Bildes an. Ein Rechtsklick auf die Schaltfläche ermöglicht den Wechsel des Histogramm-Typs.

Preset pro Clip:

Das Dropdown-Menü neben der Transportleiste ermöglicht es, ein Filterpreset nur auf den aktiven Clip anzuwenden.

6. FILTERPANEL

Das untere Panel ist in zwei Spalten unterteilt:
Linke Spalte: Aktivierungsschaltflächen (ON/OFF, grün = aktiv)
Rechte Spalte: Detaillierte Parameter des ausgewählten Filters

Jeder Filter verfügt über:
- Eine ON/OFF-Schaltfläche zum Aktivieren/Deaktivieren des Filters
- Eine Erweiterungsschaltfläche (>), die sein Panel mit detaillierten Parametern anzeigt
- Eine Reset-Schaltfläche ((Reset)) zum Zurücksetzen aller Parameter auf Standardwerte
- Schnellpresets (für bestimmte Filter)

Die allgemeinen Optionen (außerhalb der Filter) sind:

preview	AviSynth-Vorschau (Vorher/Nachher-Vergleich)
enable_flip_h	Horizontale Spiegelung
enable_flip_v	Vertikale Spiegelung

Reihenfolge der Verarbeitungspipeline:
1. Spiegelung (Flip)
2. Stabilisierung (8mm Stabilisation / DePan)
3. Zuschnitt (Crop)
4. Staubentfernung (Denoise / RemoveDirt)
5. Kornreduktion (Degrain / MVTools2)
6. Helligkeitsstufen (Luma Levels)
7. RGB-Pegel (32-Bit)
8. Farbkorrektur (GamMac)
9. Auto-Weißabgleich
10. Weißabgleich (32-Bit)
11. Benutzerdefinierte Filter (6 mögliche Einfügepunkte)
12. Schärfe (Sharpen) — immer zuletzt

Aktive und inaktive Bereiche:
Aktive Filter (ON) werden grün hervorgehoben. Inaktive Filter (OFF) sind ausgegraut.
Die Reihenfolge der Filter in der Pipeline ist fest vorgegeben, kann aber für benutzerdefinierte Filter über Drag & Drop in der linken Spalte angepasst werden.

Die Sliderwerte werden automatisch auf den definierten Schritt (Step) jedes Parameters ausgerichtet, was ungültige Werte verhindert.

7. CROP-FILTER (ZUSCHNITT)

Entfernt Pixel an den Bildrändern. Die Werte werden automatisch auf gerade Zahlen gerundet (Anforderung des Chroma-Subsamplings YUV).

Parameter	Bereich	Standard	Beschreibung
Crop_L	0-500 px	0	Links entfernte Pixel
Crop_T	0-500 px	0	Oben entfernte Pixel
Crop_R	0-500 px	0	Rechts entfernte Pixel
Crop_B	0-500 px	0	Unten entfernte Pixel

8. RESTAURIERUNGSFILTER

DEGRAIN — Kornreduktion (MVTools2)
Temporale Reduktion des Filmkorns mittels MVTools2-Bewegungsanalyse.
Der Filter vergleicht mehrere aufeinanderfolgende Bilder, um Details vom Korn zu unterscheiden.

Parameter	Bereich	Standard	Beschreibung
degrain_mode	mdegrain1/2/3/temporal	mdegrain2	Algorithmus
degrain_thSAD	0-1000	350	Luma-Schwelle
degrain_thSADC	0-1000	250	Chroma-Schwelle
degrain_blksize	4/8/16/32/64	16	Blockgröße
degrain_overlap	0 bis blksize/2	blksize/2	Überlappung
degrain_pel	1 oder 2	2	Sub-Pixel-Genauigkeit
degrain_search	0-5	2	Suchmodus
degrain_prefilter	remgrain/blur/none	remgrain	Vorfilter

Automatische Einschränkungen:
- blksize kann nur die Werte 4, 8, 16, 32 oder 64 annehmen (Zweierpotenzen, Anforderung von MVTools2 MAnalyse). Der Slider passt sich automatisch an.
- overlap wird automatisch auf blksize/2 begrenzt. Wenn Sie blksize verringern, wird overlap entsprechend reduziert.
- overlap akzeptiert nur gerade Werte (Step = 2).

Schnellpresets:

Feines Korn	thSAD=200, thSADC=150
Mittleres Korn	thSAD=350, thSADC=250 (Standard)
Starkes Korn	thSAD=500, thSADC=400

Hinweise:
- mdegrain2: 2 temporale Referenzen (empfohlen, gutes Verhältnis Qualität/Geschwindigkeit)
- mdegrain3: 3 Referenzen (besseres Ergebnis, langsamer)
- mdegrain1: 1 Referenz (schnell, weniger effektiv)
- temporal : TemporalSoften (ohne MVTools2, einfach)

DENOISE — Staubentfernung (RemoveDirt)
Temporale Erkennung und Entfernung von Staub und punktuellen Defekten.

Parameter	Bereich	Standard	Beschreibung
denoise_mode	removedirtmc/removedirt	removedirtmc	Algorithmus
denoise_strength	1-24	10	Erkennungsschwelle
denoise_dist	1-20	3	Räumlicher Radius
denoise_grey	true/false	false	Nur Luma

Hinweis: removedirtmc (mit Bewegungskompensation) wird für bessere Ergebnisse empfohlen.
Der Modus removedirt ist schneller, aber weniger präzise.

8MM STABILISATION — Bildstabilisierung (DePan)
Stabilisierung von 8mm-Filmen, die typisches Bildzittern und -schwanken aufweisen.
Verwendet DePan zur Bewegungsschätzung und Kompensation. Wird als erstes in der Pipeline angewendet (BeforePipeline), bevor alle anderen Filter verarbeitet werden.

Parameter	Bereich	Standard	Beschreibung
maxstabH	0-30	14	Max. horizontale Stabilisierung (% der Breite)
maxstabV	0-30	14	Max. vertikale Stabilisierung (% der Höhe)
error	1-200	65	Bewegungsschätzungs-Fehlerschwelle
mirror	0 / 1	0	Randfüllung (0=schwarz, 1=Spiegelung)
cutoff	0.0-5.0	0.5	Hochpass-Grenzfrequenz
damping	0.0-5.0	1.0	Stabilisierungsdämpfung

Schätzzone (Bereich für Bewegungsanalyse):

est_left	0-200	40	Links ignorierte Pixel

est_top	0-200	40	Oben ignorierte Pixel
est_right	0-200	40	Rechts ignorierte Pixel
est_bottom	0-200	40	Unten ignorierte Pixel

Endbeschnitt (nach Stabilisierung):

crop_left	0-200	56	Links beschnittene Pixel
crop_top	0-200	40	Oben beschnittene Pixel
crop_right	0-200	56	Rechts beschnittene Pixel
crop_bottom	0-200	40	Unten beschnittene Pixel

Hinweise:

- Die Schätzzone dient dazu, Filmränder und Perforationslöcher von der Bewegungsanalyse auszuschließen, um falsche Korrekturen zu vermeiden.
- Der Endbeschnitt entfernt die schwarzen Ränder, die durch die Stabilisierungsverschiebung entstehen.
- mirror=1 spiegelt die Ränder und verbirgt den Stabilisierungsbeschnitt.
- cutoff: niedrige Werte entfernen langsames Driften, höhere Werte korrigieren nur schnelles Zittern.
- damping: höhere Werte erzeugen eine sanftere, aber langsamere Reaktion auf echte Kamerabewegungen.

9. VERBESSERUNGSFILTER

LUMA LEVELS — Helligkeitsstufen
Globale Anpassung von Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Farbton.

Parameter	Bereich	Standard	Beschreibung
Lum_Bright	-255 bis 255	0	Helligkeitsverschiebung
Lum_Contrast	0.1 bis 3.0	1.05	Kontrastmultiplikator
Lum_Sat	0.1 bis 3.0	1.10	Farbsättigung
Lum_Hue	-180 bis 180	0	Farbtonrotation (Grad)
Lum_GammaY	0.1 bis 3.0	1.30	Gammakurve

Hinweis: GammaY > 1 hellt die Mitteltöne auf, < 1 dunkelt sie ab.
Dies ist oft der nützlichste Parameter für unterbelichtete alte Filme.

RGB LEVELS (32-BIT) — RGB-Pegel in 32-Bit-Gleitkomma
Präzise Farb- und Helligkeitssteuerung auf Kanalebene in 32-Bit-Gleitkomma-Präzision. Ermöglicht unabhängige Anpassung von Verstärkung (Gain), Gamma und Versatz (Offset) für jeden RGB-Kanal sowie globale Helligkeit, Kontrast und Gamma.

Parameter	Bereich	Standard	Beschreibung
brightness	-0.3 bis 0.3	0.0	Globale Helligkeitsverschiebung
contrast	0.5 bis 2.0	1.0	Globaler Kontrastmultiplikator
gamma	0.2 bis 5.0	1.0	Globales Gamma
r_gain	0.5 bis 2.0	1.0	Rot-Kanal Verstärkung
r_gamma	0.2 bis 5.0	1.0	Rot-Kanal Gamma
r_offset	-0.2 bis 0.2	0.0	Rot-Kanal Versatz (Lift)
g_gain	0.5 bis 2.0	1.0	Grün-Kanal Verstärkung
g_gamma	0.2 bis 5.0	1.0	Grün-Kanal Gamma
g_offset	-0.2 bis 0.2	0.0	Grün-Kanal Versatz (Lift)
b_gain	0.5 bis 2.0	1.0	Blau-Kanal Verstärkung
b_gamma	0.2 bis 5.0	1.0	Blau-Kanal Gamma
b_offset	-0.2 bis 0.2	0.0	Blau-Kanal Versatz (Lift)

Hinweise:
- Die 32-Bit-Verarbeitung vermeidet Rundungsfehler und Banding-Artefakte.
- r_gain erhöhen wärmt das Bild, b_gain erhöhen kühlt es ab.
- Offset verschiebt den Schwarzpunkt des jeweiligen Kanals.

GAMMAC — Erweiterte Farbkorrektur
Automatische Korrektur von Farbverschiebungen zwischen RGB-Kanälen. Besonders nützlich für Filme mit Vergilbung, Blau- oder Rotstich.

Parameter	Bereich	Standard	Beschreibung
LockChan	-3 bis 2	1	Referenzkanal
LockVal	1-255	250	Verriegelungsschwelle
Scale	0-2	2	Skalierungsmodus
Th	0.0-1.0	0	Untere Schwelle
HiTh	0.0-1.0	1	Obere Schwelle
X	0-2000	0	X-Versatz des Analysebereichs
Y	0-2000	0	Y-Versatz des Analysebereichs
W	0-4000	0	Breite des Bereichs (0 = alles)
H	0-4000	0	Höhe des Bereichs (0 = alles)
Omin	0-255	0	Minimale Ausgabe
Omax	0-255	255	Maximale Ausgabe
Show	true/false	false	Visualisierung anzeigen
Verbosity	0-6	0	Detailgrad des Logs

LockChan: 0=Rot, 1=Grün, 2=Blau, -1=Zielwert, -2=Durchschnitt, -3=Median.

Klicken Sie auf die Schaltfläche (i), um die ausführliche GamMac-Dokumentation zu öffnen.

AUTO WHITE BALANCE — Automatischer Weißabgleich
Automatische Korrektur von Farbstichen mittels ColorYUV autowhite.
Wird nach GamMac in der Pipeline angewendet.

Parameter	Bereich	Standard	Beschreibung
strength	0.0 bis 1.5	1.0	Korrekturstärke (0=keine, 1=vollständig)
autogain	true/false	false	Zusätzliche automatische Helligkeitsanpassung

Hinweise:
- strength=1.0 wendet die volle automatische Korrektur an.
- Werte zwischen 0 und 1 mischen Original- und korrigiertes Bild.
- Werte über 1.0 verstärken die Korrektur über den automatisch berechneten Wert hinaus.
- autogain aktiviert zusätzlich eine automatische Helligkeitsanpassung.

WHITE BALANCE (32-BIT) — Weißabgleich in 32-Bit-Gleitkomma
Manuelle Weißabgleichkorrektur pro Kanal in 32-Bit-Gleitkomma-Präzision.
Ermöglicht präzise Steuerung von Verstärkung (Gain) und Gamma für jeden RGB-Kanal. Wird nach GamMac in der Pipeline angewendet.

Parameter	Bereich	Standard	Beschreibung
r_gain	0.5 bis 2.0	1.0	Rot-Verstärkung (>1 wärmt, <1 kühlt)
r_gamma	0.2 bis 3.0	1.0	Rot-Gamma (Mitteltöne)
g_gain	0.5 bis 2.0	1.0	Grün-Verstärkung (Referenzkanal)
g_gamma	0.2 bis 3.0	1.0	Grün-Gamma (Mitteltöne)
b_gain	0.5 bis 2.0	1.0	Blau-Verstärkung (>1 kühlt, <1 wärmt)
b_gamma	0.2 bis 3.0	1.0	Blau-Gamma (Mitteltöne)

Hinweise:
- Gain steuert die gesamte Kanalverstärkung (Multiplikator).
- Gamma passt die Mitteltöne an, ohne Lichter zu beschneiden.
- Die 32-Bit-Verarbeitung gewährleistet höchste Präzision ohne Banding.

SHARPEN — Schärfeverbesserung
Verbesserung der Bildschärfe. Wird immer zuletzt in der Pipeline angewendet, um die Verstärkung von Artefakten anderer Filter zu vermeiden.

Parameter	Bereich	Standard	Beschreibung
Sharp_Mode	simple/edge	simple	Algorithmus
Sharp_Strength	1-20	8	Stärke der Verbesserung
Sharp_Radius	0.5-5.0	1.5	Unschärferadius (Maske)
Sharp_Threshold	0-100	0	Rauschunterdrückungsschwelle

Schnellpresets:

Leicht	Strength=5
Standard	Strength=8 (Standard)
Mittel	Strength=12
Stark	Strength=16
Sehr stark	Strength=20

Hinweise:
- simple: Globales Sharpen(), effektiv, kann aber Restkorn verstärken.
- edge: Nur Konturen über Sobel-Maske + Gamma (Technik LimitedSharpenFaster). Bewahrt glatte Bereiche. Empfohlen nach Degrain.

10. BENUTZERDEFINIERTE FILTER (CUSTOM)

AvyscanLab ermöglicht es, eigene AviSynth-Filter zu erstellen und in die Restaurierungspipeline mit vollständiger Steuerungsoberfläche zu integrieren.

EINEN BENUTZERDEFINIERTEN FILTER ERSTELLEN

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+" rechts neben dem Titel „CUSTOM" im Filterpanel. Das Formular für benutzerdefinierte Filter öffnet sich.

2. Geben Sie den Filternamen und die Position in der Pipeline ein:
   - BeforePipeline : vor allen Filtern
   - AfterGamMac : nach der Farbkorrektur
   - AfterDenoise : nach der Staubentfernung
   - AfterDegrain : nach der Kornreduktion
   - AfterLuma : nach den Helligkeitsstufen
   - AfterSharpen : nach der Schärfe (Ende der Pipeline)

3. Wenn Ihr Filter ein externes AviSynth-Plugin (.dll) benötigt, klicken Sie auf „+ DLL hinzufügen...", um es hinzuzufügen. Die DLLs werden über TryLoadPlugin() geladen und Duplikate werden automatisch entfernt.

4. Schreiben Sie den AviSynth-Code im Editor. Verwenden Sie „c" als Clip-Variable:
   c = MeinFilter(c, staerke={sigma})
   Wörter in geschweiften Klammern {name} werden automatisch als Parameter erkannt.

5. Konfigurieren Sie für jeden erkannten Parameter den Steuerungstyp:
   - slider : Schieberegler mit Min, Max, Step und Standard.
     Die Werte werden automatisch auf den Schritt (Step) ausgerichtet.
     Bei einem Step von 2 sind nur gerade Werte erlaubt.
   - combo : Dropdown-Liste mit kommaseparierten Werten
   - checkbox : Kontrollkästchen mit anpassbaren Ein/Aus-Werten
   - text : Freitextfeld

6. Verwenden Sie die Schaltfläche „Vorschau", um den Filter in Echtzeit zu testen, ohne das Formular zu verlassen.

7. Klicken Sie auf „Speichern", um zu sichern.

EINEN BENUTZERDEFINIERTEN FILTER VERWENDEN

Der Filter erscheint im Bereich CUSTOM mit:
- Einer ON/OFF-Schaltfläche zum Aktivieren/Deaktivieren des Filters
- Einer Pfeilschaltfläche (>) zum Öffnen des Parameterpanels
- Einer Stiftschaltfläche zum Öffnen des Bearbeitungsformulars

Die Parameter werden in der rechten Spalte des Filterpanels mit den definierten Steuerelementen (Schieberegler, Listen, Kontrollkästchen, Textfelder) angezeigt.

EINEN FILTER EXPORTIEREN / IMPORTIEREN

Exportieren: Klicken Sie im Bearbeitungsformular auf „Exportieren". Der Filter wird in einer .json-Datei gespeichert, die Sie mit anderen Benutzern teilen können.

Importieren: Klicken Sie im Filterpanel auf die Pfeil-nach-unten-Schaltfläche neben dem „+" im Bereich CUSTOM. Wählen Sie eine exportierte .json-Datei. Importierte Filter erhalten eine neue Kennung, um Duplikate zu vermeiden.

Hinweis: DLL-Pfade sind absolut. Wenn der Filter ein externes Plugin verwendet, stellen Sie sicher, dass die DLL am gleichen Ort auf dem Zielrechner vorhanden ist, oder bearbeiten Sie den Filter nach dem Import, um den Pfad zu korrigieren.

EINEN FILTER LÖSCHEN

Öffnen Sie das Bearbeitungsformular (Stiftschaltfläche) und klicken Sie auf „Löschen".

Speicherort: %AppData%\AvyscanLab\custom_filters.json

EIN AVSI-SKRIPT IMPORTIEREN

Einige AviSynth-Filter basieren auf Funktionen, die in Skriptdateien (.avsi) definiert sind. Diese Dateien enthalten wiederverwendbare Funktionen, die die Möglichkeiten von AviSynth erweitern, ohne kompilierte Plugins (.dll) zu sein.

So fügen Sie einem benutzerdefinierten Filter ein .avsi-Skript hinzu:

1. Öffnen Sie das Bearbeitungsformular des Filters (Stiftschaltfläche oder Erstellung eines neuen Filters über die Schaltfläche „+").
2. Klicken Sie im Abschnitt „Scripts (Import .avsi)" auf „+ AVSI hinzufügen...".
3. Wählen Sie eine oder mehrere .avsi- oder .avs-Dateien von Ihrer Festplatte. Die ausgewählten Dateien werden automatisch in den Ordner Plugins/Scripts/ der Anwendung kopiert, was ihre Verfügbarkeit unabhängig von ihrem ursprünglichen Speicherort gewährleistet.
4. Die hinzugefügten Skripte erscheinen in der Liste. Verwenden Sie die Schaltfläche (x), um ein Skript aus der Liste zu entfernen.
5. Bei der Erzeugung des AviSynth-Skripts fügt AvyscanLab automatisch eine Import()-Anweisung für jedes referenzierte Skript ein, direkt nach dem Laden der Plugins:

```
TryLoadPlugin("C:/.../MeinPlugin.dll")
Import("C:/.../Plugins/Scripts/MeineFunktionen.avsi")
```

Die im .avsi-Skript definierten Funktionen sind dann im Code Ihres benutzerdefinierten Filters verfügbar.

Beispiel: Wenn Ihre Datei MeineFunktionen.avsi eine Funktion MeineEntrauschung() definiert, können Sie sie direkt im Filtercode verwenden:

```
c = MeineEntrauschung(c, staerke={sigma})
```

Hinweis: Beim Exportieren eines Filters wird nur der Name der .avsi-Datei gespeichert (nicht ihr Inhalt). Wenn Sie einen Filter mit einem anderen Benutzer teilen, übermitteln Sie auch die erforderlichen .avsi-Dateien. Der Benutzer muss sie über denselben Mechanismus importieren.

11. VOREINSTELLUNGEN (PRESETS)

GLOBALE PRESETS (Filter)
Das Menü Infos > Presets ermöglicht das Speichern und Wiederherstellen Ihrer Filterkonfigurationen.

Aktion	Beschreibung
Speichern	Speichert die aktuellen Einstellungen unter einem Namen
Laden	Wendet ein vorhandenes Preset an (gilt für alle geladenen Clips)
Löschen	Entfernt ein Preset

Die Felder source, film, img, start, end und crop sind NICHT in den Presets enthalten.
Speicherort: %AppData%\AvyscanLab\presets.json

PRESETS PRO CLIP

Jeder Clip kann eigene Filtereinstellungen haben. Wenn Sie einen Parameter manuell ändern, wird der Clip automatisch „perso1", „perso2" usw. benannt.
Das Dropdown-Menü in der Transportleiste ermöglicht es, ein globales Preset nur für den aktiven Clip zu laden.

KODIERUNGS-PRESETS

Die Kodierungskombinationen (Encoder + Container + Qualität + Chroma + Auflösung) können im Record-Panel gespeichert und wiedergeladen werden.
Das Preset „Default" ist immer vorhanden und erscheint an erster Stelle.
Speicherort: %AppData%\AvyscanLab\encoding_presets.json

12. KODIERUNG UND RENDERN

Klicken Sie auf die REC-Schaltfläche (rot) in der Transportleiste, um das Kodierungspanel zu öffnen.

SCHRITT 1 — Clip-Auswahl
Markieren Sie die zu kodierenden Clips in der Liste. Verwenden Sie „Alle auswählen", um alle auf einmal zu kodieren (Batch). Jeder Clip kann einen eigenen Ausgabenamen und ein eigenes Kodierungs-Preset haben.
Jedes Preset kann ein anderes Zielverzeichnis enthalten, was die Organisation der Renderings mehrerer Clips erleichtert.

SCHRITT 2 — Zielverzeichnis
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen oder geben Sie den Pfad ein. Der verfügbare Speicherplatz wird in Echtzeit angezeigt.

SCHRITT 3 — Encoder-Auswahl

Encoder	Typ	Verwendung
x264	Lossy	Wiedergabe (H.264)
x265	Lossy	Wiedergabe (HEVC)
FFV1	Lossless	Professionelle Archivierung
UT Video	Lossless	Schnelle Bearbeitung
ProRes	Lossy HQ	Postproduktion
TIFF seq.	Lossless	Einzelbilder (Archivierung)
PNG seq.	Lossless	Einzelbilder
JPG seq.	Lossy	Einzelbilder

SCHRITT 4 — Container
MKV, MP4, AVI oder MOV (für Videocodecs). Wird für Bildsequenzen ignoriert.

SCHRITT 5 — Erweiterte Parameter (nur Lossy-Codecs)
Qualitätsmodus:
- CRF Konstante Qualität (Standard). Je niedriger der Wert, desto besser die Qualität. Typische Werte: 18-23. Der Slider reicht von 0 bis 51.
- Bitrate Feste Bitrate in Mb/s. Das empfohlene Minimum wird automatisch berechnet basierend auf der gewählten Auflösung und dem Chroma.

Chroma-Subsampling:
- 4:2:0 Standard (kleinere Datei)
- 4:2:2 Bessere Farbqualität
- 4:4:4 Maximale Qualität (große Datei)

Hinweis: Bitrate und Chroma sind gekoppelt. Eine Änderung des Chroma passt die empfohlene Mindestbitrate an. Eine hohe Bitrate kann das Chroma automatisch auf das maximal unterstützte Niveau anheben.

Ausgabeauflösung:
- Original Quellauflösung beibehalten
- 1080p 1920x1080
- 720p 1280x720
- 576p 720x576 (PAL)
- 480p 720x480 (NTSC)

Hinweis: Ungerade Abmessungen werden automatisch auf gerade Zahlen angepasst (Anforderung von x264/x265) mittels eines Padding-Filters.

WÄHREND DER KODIERUNG

- Die Videowiedergabe wird automatisch gestoppt
- Die Oberfläche ist gesperrt (Filter, Transport, Menüs, Clip-Tabs)

- Nur die Schaltfläche „Stoppen" bleibt aktiv
- Ein Fortschrittsbalken zeigt den Prozentsatz des Fortschritts an
- Das Schließen der Anwendung stoppt automatisch die laufende Kodierung

Option „Nach Kodierung herunterfahren": Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Computer nach erfolgreicher Batch-Kodierung automatisch herunterzufahren.

Technischer Hinweis: Die Kodierung verwendet ein dediziertes Rendering-Skript (ScriptRender.avs), in dem der Vorschaumodus deaktiviert ist, was die maximale Endqualität gewährleistet.

13. ANWENDUNGSEINSTELLUNGEN

Menü Infos > Einstellungen:

Parameter	Beschreibung
Design (Theme)	Dunkel (Standard), Grau oder Hell
Akzentfarbe	Blau (Standard), Grün, Rot, Violett, Orange
Sprache	Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch

Einstellungen exportieren
Exportiert alle Anwendungseinstellungen (Presets, benutzerdefinierte Filter, Kodierungs-Presets, Fenstereinstellungen, Sitzungsdaten) in eine einzelne Datei zum Sichern oder Übertragen auf einen anderen Rechner.

Einstellungen importieren
Importiert eine zuvor exportierte Einstellungsdatei. Die aktuellen Einstellungen werden überschrieben. Ein Neustart wird empfohlen, damit alle Änderungen wirksam werden.

Einstellungen zurücksetzen
Setzt alle Einstellungen auf Standard zurück und startet neu. Achtung: Es handelt sich um eine vollständige Zurücksetzung, die alle Presets, benutzerdefinierten Filter und andere gespeicherten Konfigurationen löscht.

Menü Sprachen:
Sofortiger Sprachwechsel. Die Oberfläche, die AviSynth-Skripte und das Handbuch werden in der gewählten Sprache neu generiert.

14. SKRIPTVORSCHAU

Das Menü Infos > Skriptvorschau öffnet ein Fenster, das den vollständigen Inhalt der von AvyscanLab generierten Datei ScriptUser.avs anzeigt.

Die Schaltfläche „Neu laden" liest die Datei erneut von der Festplatte und aktualisiert die Vorschau. Dies ermöglicht die Überprüfung des erzeugten AviSynth-Skripts und das eventuelle Kopieren für eine externe Verwendung (AvsPmod, VirtualDub usw.).

15. RÜCKMELDUNG (FEEDBACK)

Das Menü Infos > Ihre Rückmeldung öffnet ein integriertes Kontaktformular, um dem Entwickler direkt zu senden:

- Einen Fehlerbericht (mit Tipps zur Formulierung)
- Einen Funktionswunsch
- Eine allgemeine Bewertung mit Sternebewertung (1 bis 5 Sterne)

Das Formular wird über das Internet übermittelt. Name und E-Mail sind optional, werden aber empfohlen, wenn Sie eine Antwort wünschen.

16. GEFÜHRTE TOUR

Die geführte Tour ist über das Menü oder die Schaltfläche in der oberen Leiste zugänglich. Sie bietet eine interaktive Schritt-für-Schritt-Einführung in die Benutzeroberfläche von AvyscanLab.

Funktionsweise:
- Jeder Schritt hebt einen bestimmten Bereich der Oberfläche hervor und erklärt seine Funktion.
- Navigieren Sie mit den Schaltflächen „Weiter" und „Zurück" durch die Schritte.
- Sie können die Tour jederzeit beenden.

Die geführte Tour ist besonders nützlich für neue Benutzer, um die verschiedenen Bereiche der Anwendung kennenzulernen: Quellleiste, Videoplayer, Transportleiste, Filterpanel und Kodierungspanel.

Beim ersten Start der Anwendung wird die geführte Tour automatisch angeboten.

17. EMPFOHLENER WORKFLOW

1. Öffnen Sie Ihre Quelle (Drag & Drop oder Quellfeld).
2. Navigieren Sie zu einem repräsentativen Bild (weder zu dunkel noch zu hell).
3. Aktivieren Sie die Filter nacheinander in der Reihenfolge der Pipeline:

   a) Stabilisierung — Aktivieren Sie die 8mm-Stabilisierung, wenn der Film typisches Bildzittern aufweist. Passen Sie die Schätzzone an, um Perforationslöcher auszuschließen.

   b) Crop — Entfernen Sie schwarze Ränder oder passen Sie den Bildausschnitt an.

   c) Denoise — Entfernen Sie Staub und Kratzer. Das Preset „Standard" eignet sich in den meisten Fällen. Erhöhen Sie strength, wenn Defekte bestehen bleiben.

   d) Degrain — Beginnen Sie mit dem Preset „Mittleres Korn", dann erhöhen Sie thSAD, wenn das Korn bestehen bleibt. Achtung: Zu hohe Werte erzeugen einen „Plastik"-Effekt.

   e) Luma — Passen Sie Helligkeit und Kontrast an. GammaY ist oft der nützlichste Parameter zum Aufhellen alter Filme.

   f) RGB Levels — Verwenden Sie die 32-Bit-RGB-Pegel für präzise kanalweise Farb- und Helligkeitssteuerung.

   g) GamMac — Korrigieren Sie Farbverschiebungen (Vergilbung, Blau-, Rotstich usw.).

   h) AWB — Aktivieren Sie den Auto-Weißabgleich für eine schnelle automatische Farbkorrektur.

   i) WB 32-Bit — Für manuelle Feinabstimmung des Weißabgleichs pro Kanal.

   j) Sharpen — Verbessern Sie die Schärfe als letzten Schritt. Der Modus „edge" bewahrt glatte Bereiche besser und vermeidet die Verstärkung von Restkorn.

4. Nutzen Sie die verfügbaren Presets bei bestimmten Filtern für eine schnelle Einstellung, dann verfeinern Sie.
5. Überprüfen Sie das Ergebnis, indem Sie mehrere Passagen des Films durchsehen.
6. Speichern Sie Ihre Konfiguration als Preset im Menü Einstellungen, um sie einfach auf andere Clips desselben Films oder ähnliche Filme wiederverwenden zu können.
7. Wenn Sie mehrere Clips haben: Laden Sie alle, dann wenden Sie die passenden Presets an.
8. Öffnen Sie das Record-Panel, wählen Sie die Kodierungsparameter.
   Jeder Film kann ein anderes Kodierungs-Preset haben, was die Organisation der Renderings erleichtert.
   Jeder Film kann in ein Batch-Rendering einbezogen werden oder nicht.
   Starten Sie das Rendering!

Tipp: Aktivieren Sie den Modus halbe Auflösung (1/2) während der Parametereinstellung, um die Vorschau zu beschleunigen, und deaktivieren Sie ihn dann, um das Ergebnis in voller Auflösung vor der Kodierung zu überprüfen.

18. TIPPS UND TASTENKÜRZEL

- Das Mausrad auf numerischen Feldern passt den Wert schrittweise an.
- Der Modus halbe Auflösung (Schaltfläche 1/2) beschleunigt die Vorschau erheblich.
- Alle Parameter werden bei jeder Änderung automatisch in ScriptUser.avs gespeichert.
- Position, Fenstergröße und Panelzustand werden zwischen den Sitzungen gespeichert.
- Das Record-Panel wird beim Start wiederhergestellt, wenn es beim Schließen geöffnet war.
- Tooltips (beim Überfahren) auf jedem Parameter zeigen Bereiche und Hinweise an.
- Drag & Drop mehrerer Dateien erstellt automatisch einen Clip pro Datei.
- Slider positionieren sich direkt beim Klick (kein Ziehen erforderlich).
- Die geführte Tour (Menü) ermöglicht es, die Grundlagen der Oberfläche Schritt für Schritt zu entdecken.
- AviSynth-Fehler zeigen automatisch die fehlerhafte Skriptzeile an.
- Die Schaltfläche „Kopieren" im Fehlerfenster kopiert die Nachricht und die Details.
- Die Reset-Schaltfläche ((Reset)) setzt alle Parameter eines Filters auf Standardwerte zurück.
- Das Histogramm zeigt die Farbverteilung des aktuellen Bildes an (Rechtsklick für den Histogramm-Typ).
- Verwenden Sie Einstellungen exportieren/importieren, um Ihre Konfiguration zu sichern oder auf einen anderen Rechner zu übertragen.

Tastenkürzel:

Taste	Aktion
Leertaste	Wiedergabe / Pause
Pfeiltaste links	Vorheriges Bild
Pfeiltaste rechts	Nächstes Bild
Strg + Links	Zum Anfang springen
Strg + Rechts	Zum Ende springen
F11	Playergröße maximieren/wiederherstellen

19. DATEIEN UND SPEICHERORTE

Datei / Ordner	Speicherort
ScriptUser.avs	Ordner der Exe
ScriptMaster.xx.avs	Ordner der Exe (xx = Sprache)
ScriptRender.avs	Ordner der Exe (für Kodierung erzeugt)
presets.json	%AppData%\AvyscanLab
encoding_presets.json	%AppData%\AvyscanLab
custom_filters.json	%AppData%\AvyscanLab
window_settings.json	%AppData%\AvyscanLab
session.json	%AppData%\AvyscanLab
theme_settings.json	%AppData%\AvyscanLab
Plugins/	Ordner der Exe
mpv/	Ordner der Exe

20. ANWENDUNGSINHALT

Verzeichnisstruktur der mit AvyscanLab verteilten Dateien:

```
AvyscanLab.exe                    Hauptprogramm
ScriptMaster.en.avs               AviSynth-Skriptvorlage
UserGuide.txt                     Texthandbuch (Französisch, Quelle)

Assets/
  Ico.ico                         Anwendungssymbol
  Logo.png                        Logo

Filters/
  stab8mm.json                    8mm-Stabilisierung (vordefiniert)
  rgb_levels32.json               RGB-Pegel 32-Bit (vordefiniert)
  awb32.json                      Auto-Weißabgleich (vordefiniert)
  wb32.json                       Weißabgleich 32-Bit (vordefiniert)
  degrain.json                    Kornreduktion (vordefiniert)
  denoise.json                    Staubentfernung (vordefiniert)
  luma.json                       Helligkeitsstufen (vordefiniert)
  sharpen.json                    Schärfe (vordefiniert)
  gammac.json                     Farbkorrektur (vordefiniert)
  crop.json                       Zuschnitt (vordefiniert)
  flip_h.json                     Horizontale Spiegelung (vordefiniert)
  flip_v.json                     Vertikale Spiegelung (vordefiniert)

mpv/
  libmpv-2.dll                    Videoplayer (libmpv)

Users Guide/
  AvyscanLab_Guide_en.txt         Benutzerhandbuch (Englisch)
  AvyscanLab_Guide_fr.txt         Benutzerhandbuch (Französisch)
  AvyscanLab_Guide_de.txt         Benutzerhandbuch (Deutsch)
  AvyscanLab_Guide_es.txt         Benutzerhandbuch (Spanisch)

Plugins/
  Avisynth/
    AviSynth.dll                  Eingebettete AviSynth+-Engine
    DevIL.dll                     Bildladung (Abhängigkeit)
    ImageSeq.dll                  Unterstützung von Bildsequenzen

  Dual/L-Smash-Works/
    LSMASHSource.dll              L-SMASH-Decoder (MP4/MOV)
    LSMASHSource_indexing.exe     Indexierungswerkzeug

  ffmpeg/
    ffmpeg.exe                    Videoencoder
    ffprobe.exe                   Videodateianalyse
    avcodec-62.dll                FFmpeg-Codec
    avdevice-62.dll               FFmpeg-Geräte
    avfilter-11.dll               FFmpeg-Filter
    avformat-62.dll               FFmpeg-Formate
    avutil-60.dll                 FFmpeg-Hilfsprogramme
    swresample-6.dll              Audio-Resampling
    swscale-9.dll                 Videoskalierung

  FFMS2/
    ffms2.dll                     FFMS2-Decoder

  GamMac/
    GamMac_x64.dll                GamMac-Farbkorrektur
```

Masktools2/	
masktools2.dll	Maskenoperationen
MVTools2/	
mvtools2.dll	Bewegungsschätzung und -kompensation
DePan.dll	DePan-Stabilisierung
DePanEstimate.dll	DePan-Schätzung
RemoveDirt/	
RemoveDirt.dll	Staubentfernung
RgTools/	
RgTools.dll	Werkzeuge zur Kornentfernung
Scripts/	
FFMS2.avsi	FFMS2-Importskript
RemoveDirt.avsi	RemoveDirt-Importskript

AVYSCAN LAB

ScanFilm SNC
www.scanfilm.ch

Support: Verwenden Sie das integrierte Feedback-Formular in der Anwendung.